



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

A.A. 2023/2024

Conformal Prediction as Regularization Term for Regression Models

Mattia Simonutti



Introduzione

Reti Neurali utili in molti campi, forniscono previsioni sempre più accurate senza fornire grado di confidenza delle previsioni, fondamentale in ambiti di estrema delicatezza

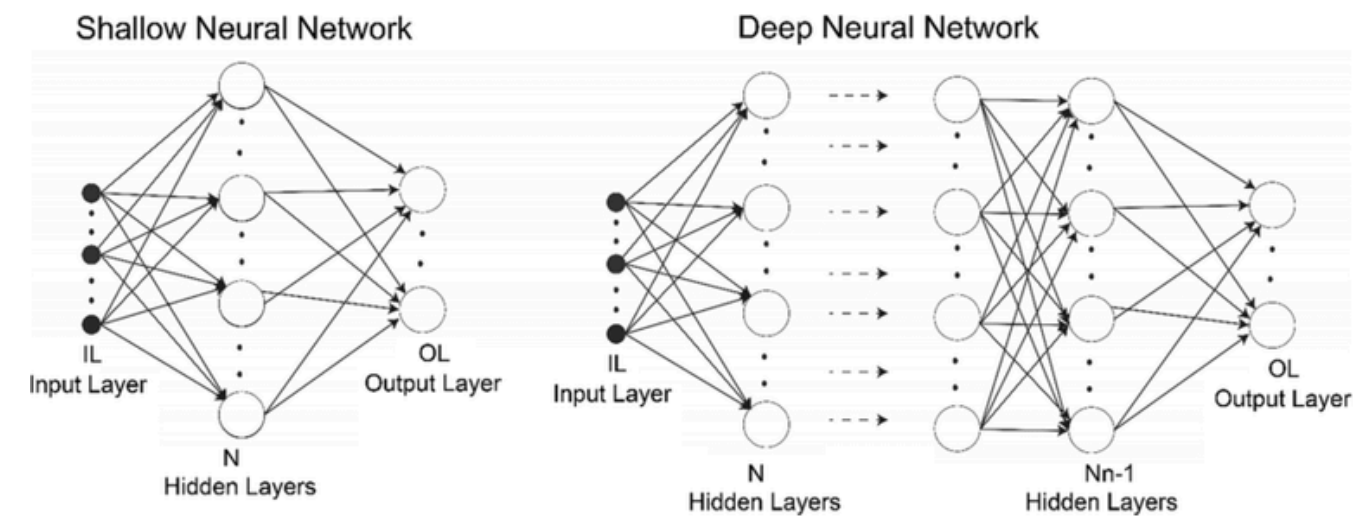
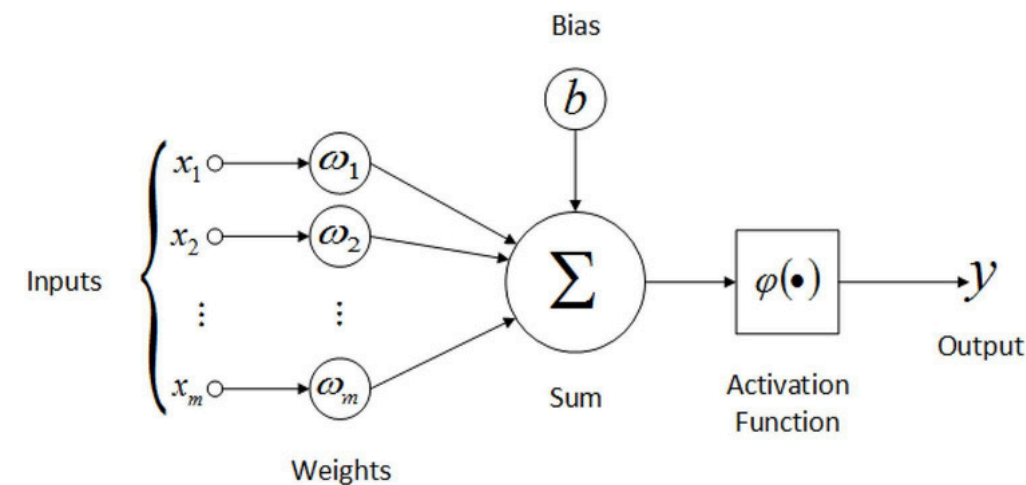
Attraverso l'allenamento di Artificial Neural Network si vuole costruire modelli di regressione che abbinino alle previsioni prodotte il relativo livello di incertezza tramite intervalli di confidenza costruiti a partire da un livello di significatività fornito dall'utente.

Artificial Neural Networks (ANNs)

Modelli di machine learning che tentano di emulare il comportamento dei neuroni e del cervello umano.

Training phase:

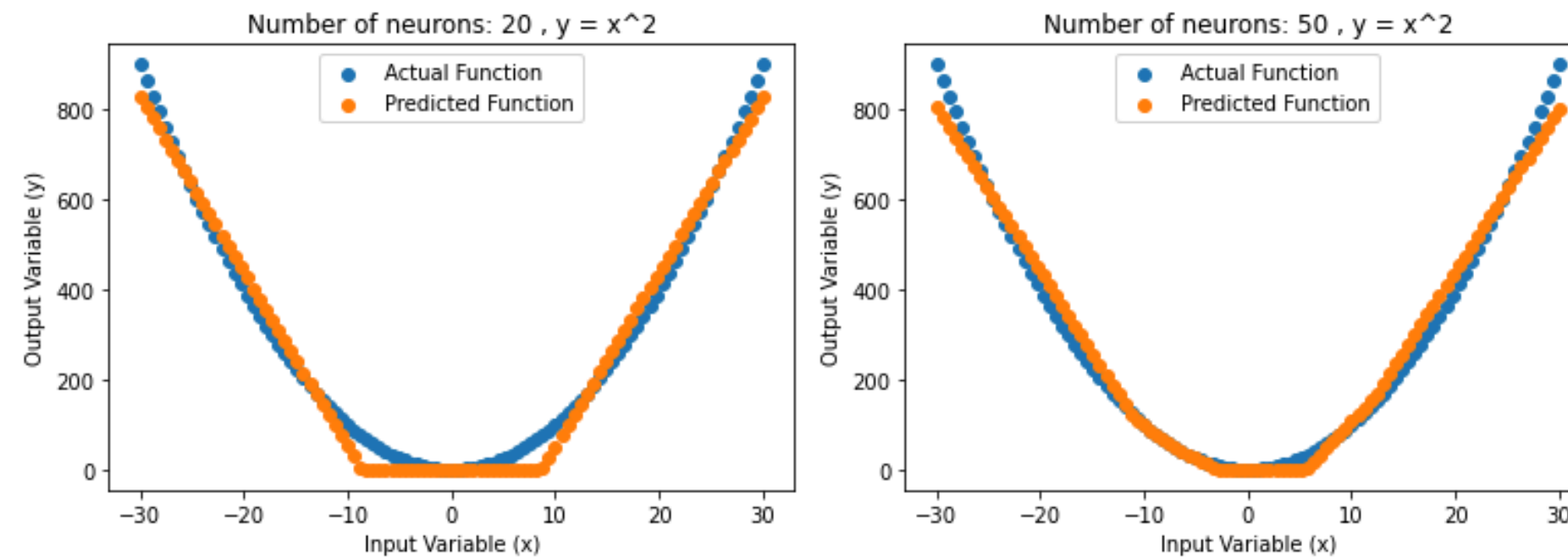
- Forward pass;
- Valutazione errore;
- Backward Pass;
- Aggiornamento pesi.





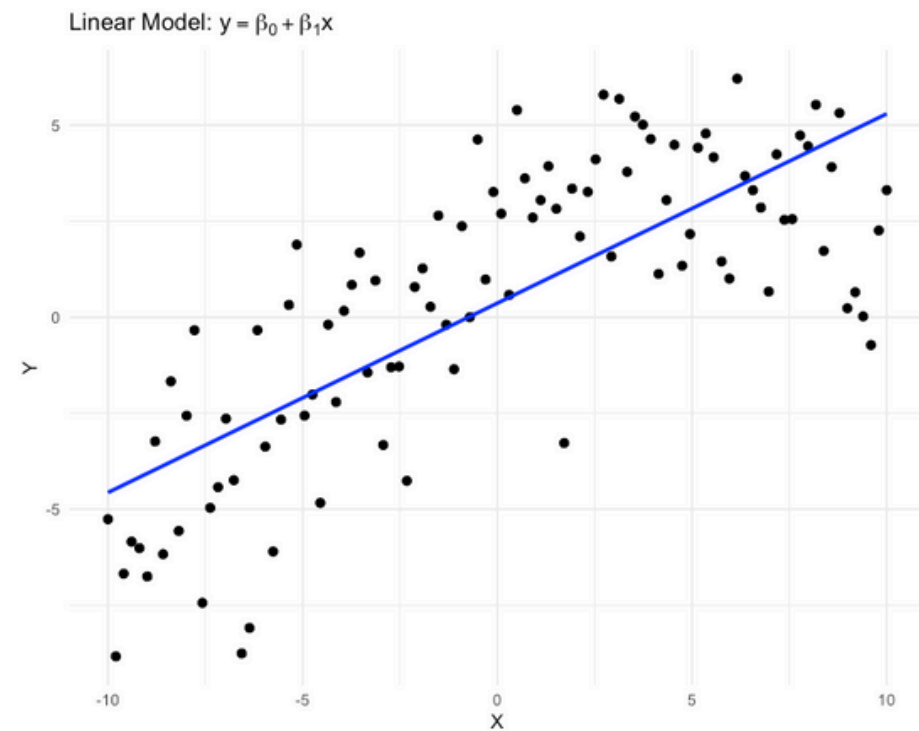
Universal Approximation Theorem

Rete neurale feedforward con almeno un livello nascosto e una funzione di attivazione non lineare può approssimare qualsiasi funzione continua con precisione arbitraria.

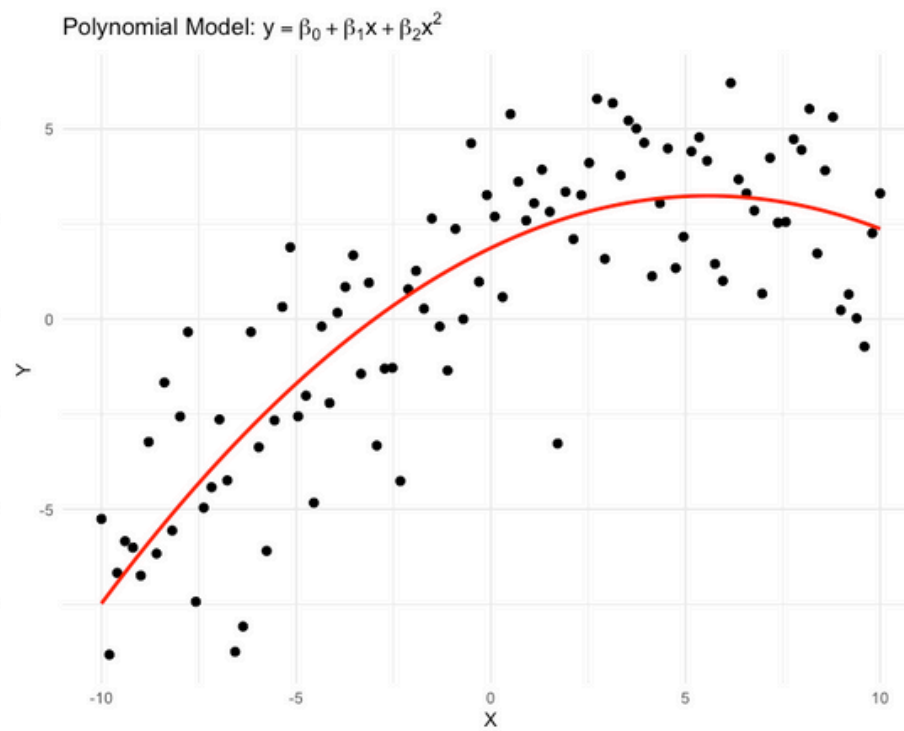


Analisi di regressione

Strumenti statistici utilizzati per stimare relazioni tra una variabile risposta e una o più variabili indipendenti.



$$R^2_{adj} = 0.57$$



$$R^2_{adj} = 0.70$$

- Regressione Lineare Semplice;
- Regressione Multipla;
- Regressione Polinomiale;

Performance valutate con:

$$R^2_{adj} = 1 - \frac{\frac{SSR}{df_{model}}}{\frac{TSS}{df_{mean-model}}}$$

$$SSR = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$TSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$



Conformal Inference

Metodo di inferenza per la costruzione di intervalli di confidenza sulle previsioni

- Model agnostic;
- Indipendente dalla distribuzione dei dati;
- Garanzie di copertura.

Algoritmo:

- Si ottengono coppie $(f(x_i), y_i)$
 - Calcolo non-conformity scores $\tau_c = \{|f(x_i) - y_i|, i = 1, \dots, n\}$
 - Calcolo quantile $\tau_{\epsilon} = Q(\tau_c, \epsilon)$
 - Costruzione intervalli confidenza $[f(x_i) - \tau_{\epsilon}, f(x_i) + \tau_{\epsilon}], i = 1, \dots, n\}$
-



Conformal Inference per la regressione

Si adattano i principi di CI per affrontare il problema (Inductive Conformal Prediction):

Obiettivi:

- Fornire previsioni accurate;
 - Fornire intervalli di confidenza per le previsioni;
 - Rispettare copertura richiesta da utente;
 - Intervalli più stretti possibile.
-

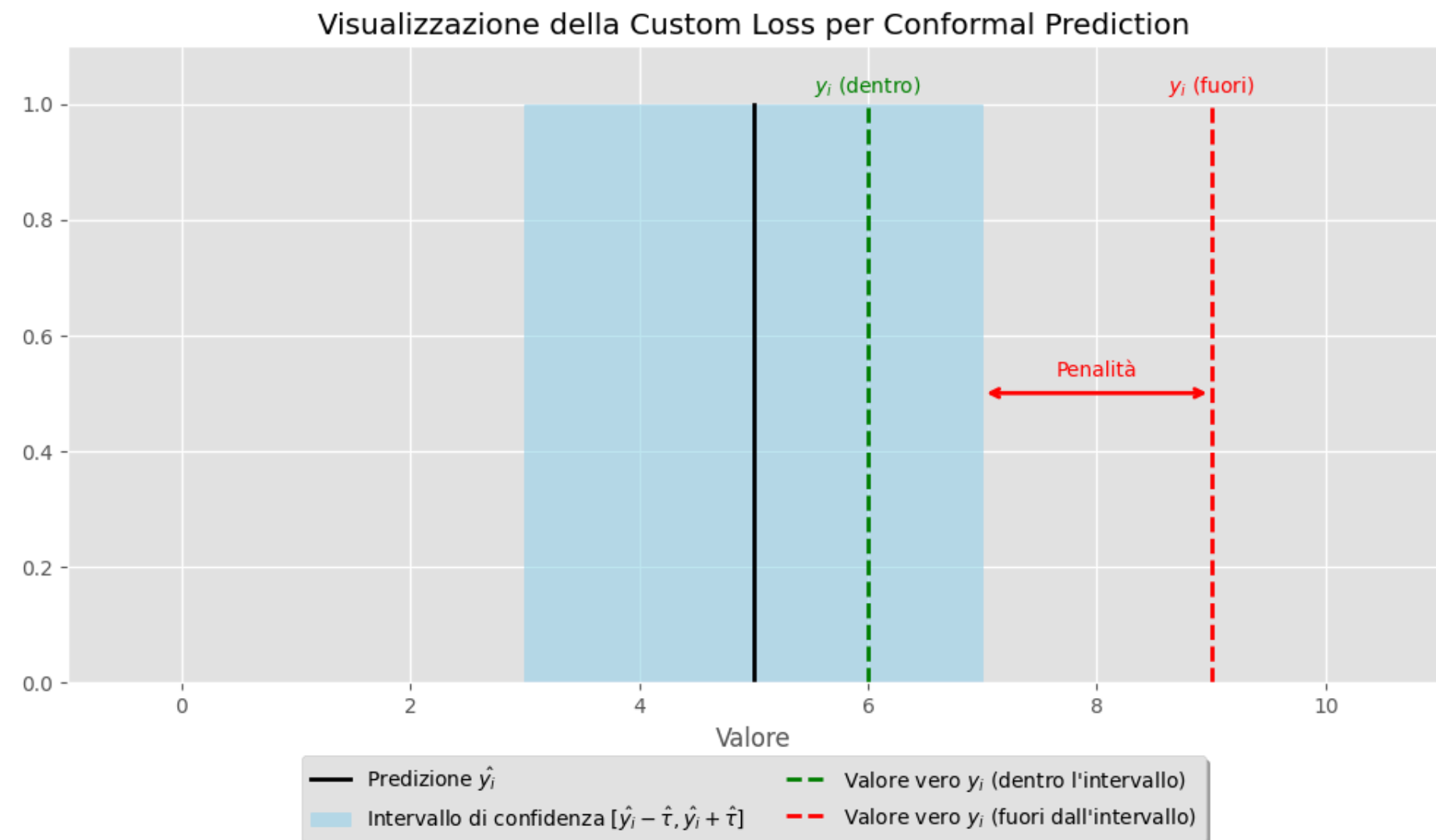


Conformal Inference per la regressione

$$L_{1_{Batch}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \max((\hat{y}_i - \hat{\tau}) - y_i, y_i - (\hat{y}_i + \hat{\tau}))$$

$$L_{2_{Batch}} = 2 * \hat{\tau}$$

$$Loss_{custom} = L_{1_{Batch}} + \lambda * L_{2_{Batch}}$$





Metodologia

Basic Training:

- Alleniamo il modello con il solo intento di fare previsioni;
- Su validation set facciamo previsioni, calcoliamo S e prendiamo il quantile desiderato per costruire intervalli di confidenza.

Conformal Training:

- Alleniamo il modello con lo scopo di fare previsioni e minimizzare la larghezza dell'IC;
 - Su validation set facciamo previsioni, calcoliamo S e prendiamo il quantile desiderato per costruire intervalli di confidenza.
-



Comparazione delle loss

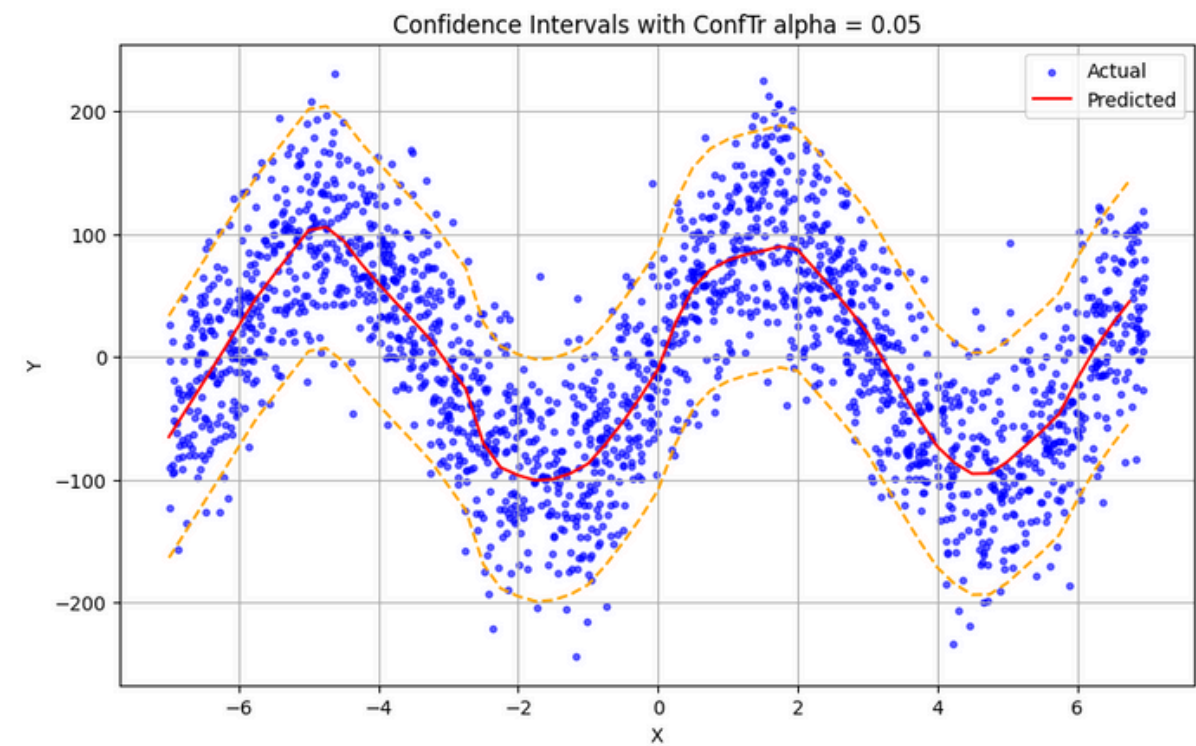
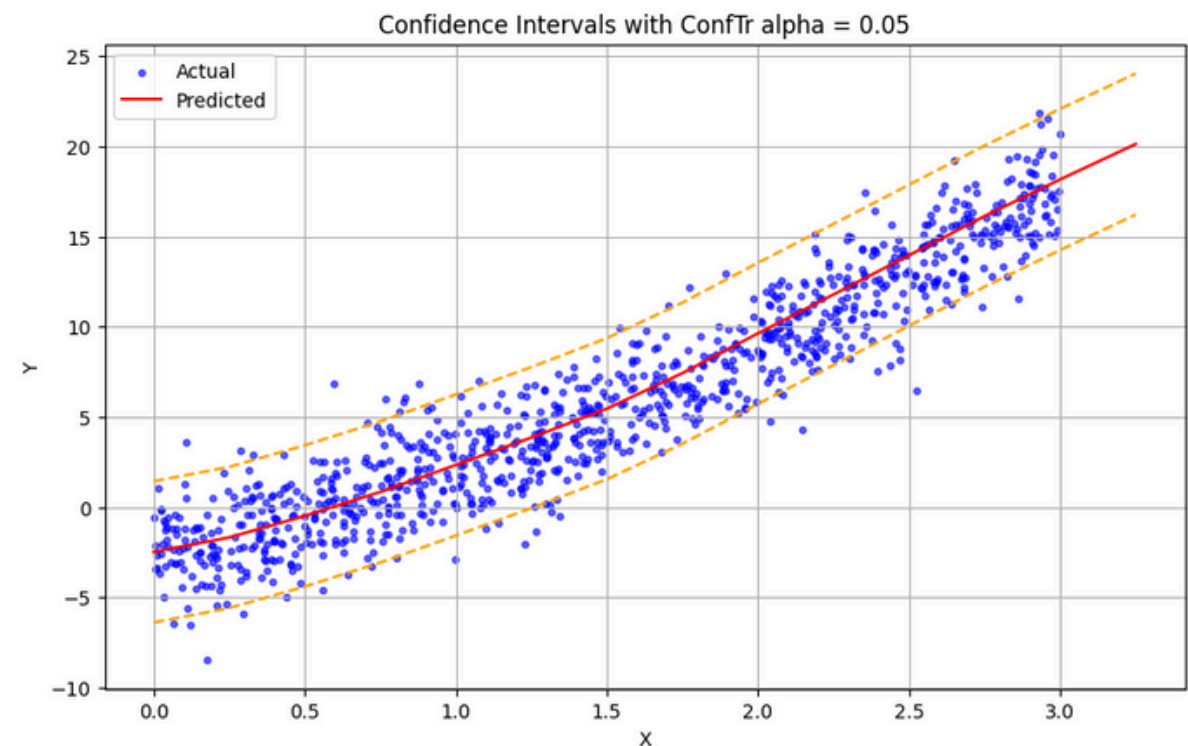
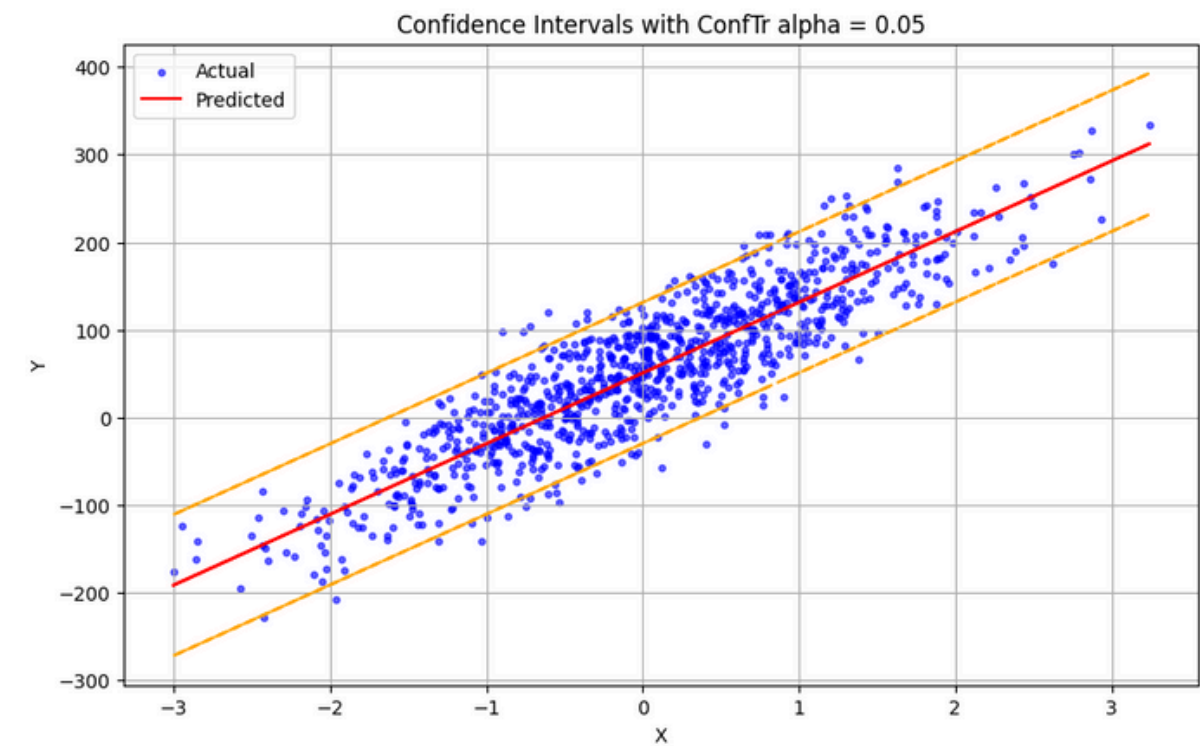
$$L_{1_{Batch}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \max((\hat{y}_i - \hat{\tau}) - y_i, y_i - (\hat{y}_i + \hat{\tau}))$$
$$L_{2_{Batch}} = 2 * \hat{\tau}$$
$$Loss_{custom} = L_{1_{Batch}} + \lambda * L_{2_{Batch}}$$

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Feature	Custom Loss (L_{custom})	MSE
Error Metric	Penalizes when true value is outside the interval	Penalizes all deviations from true value
Interval Width Control	Yes, via $L_{2_{Batch}} = 2 \cdot \hat{\tau}$	No
Penalty on Large Errors	Penalizes large interval misses, no error inside intervals	Penalizes large errors quadratically
Regularization Term	Controls interval width ($L_{2_{Batch}}$)	No
Purpose	Suited for conformal prediction	Suited for point prediction



Risultati



Nr	BasicTr		ConfTr	
	τ	Cover	τ	Cover
1 $\alpha = 0.05$	74.6	94.7	74.47	94.68
2 $\alpha = 0.05$	4.08	95.6	3.99	95.25
3 $\alpha = 0.05$	95.88	94.35	97.22	94.8



2024

Thank You

